

本編のあいだの、短い寄り道。名前にだまされない話。

ハッブル定数は、 定数じゃない

宇宙の膨張の速さを表す「ハッブル定数」。でもこれ、時間とともに変わります。
なぜ「定数」と呼ばれているのか——微分ひとつで、名前の嘘を暴く小話。

必要な道具：微分ひとつ（第1回の式だけ）

$$H = 1/t$$

宇宙論には「ハッブル定数」 H_0 という有名な数があります。宇宙がどれくらいの勢いで膨らんでいるかを表す量で、ニュースにもよく登場する。名前に「定数」とついているので、変わらない値だと思ってしまう——でも実は、ハッブル定数は時間とともに変わります。名前が、ちょっとした嘘なのです。第1回の式を使って、微分ひとつでそれを確かめましょう。短い寄り道です。

01

ハッブル「定数」とは何か

ハッブル定数 H は、宇宙の大きさ a が「1あたりどれくらいの速さで増えているか」、つまり増加の割合です。式で書くと、 a の変化の速さ $\dot{a}$ (a を時間で微分したもの) を、 a 自身で割ったもの。

ハッブル定数の定義

$$H = \frac{\dot{a}}{a} \quad (= \text{宇宙の大きさが、1年で何割ふくらむか})$$

「速さ」ではなく「割合」なのがポイント。たとえば毎年2%ずつ増えるなら H は 0.02/年、という具合です。この H の“今の値”が、あの有名な H_0 。では、この割合は本当に一定でしょうか？

02

第1回の宇宙で、 H を微分で出してみる

第1回・第4回の宇宙 ($c \cdot t = \text{一定}$) では、宇宙が時間に比例してまっすぐ大きくなります。つまり大きさは $a(t) = kt$ (k はある定数)。これを定義に入れてみます。

やってみよう —— H を計算する

大きさ a とその変化の速さ

$$a(t) = kt \quad \Rightarrow \quad \dot{a} = k \quad (\text{一定})$$

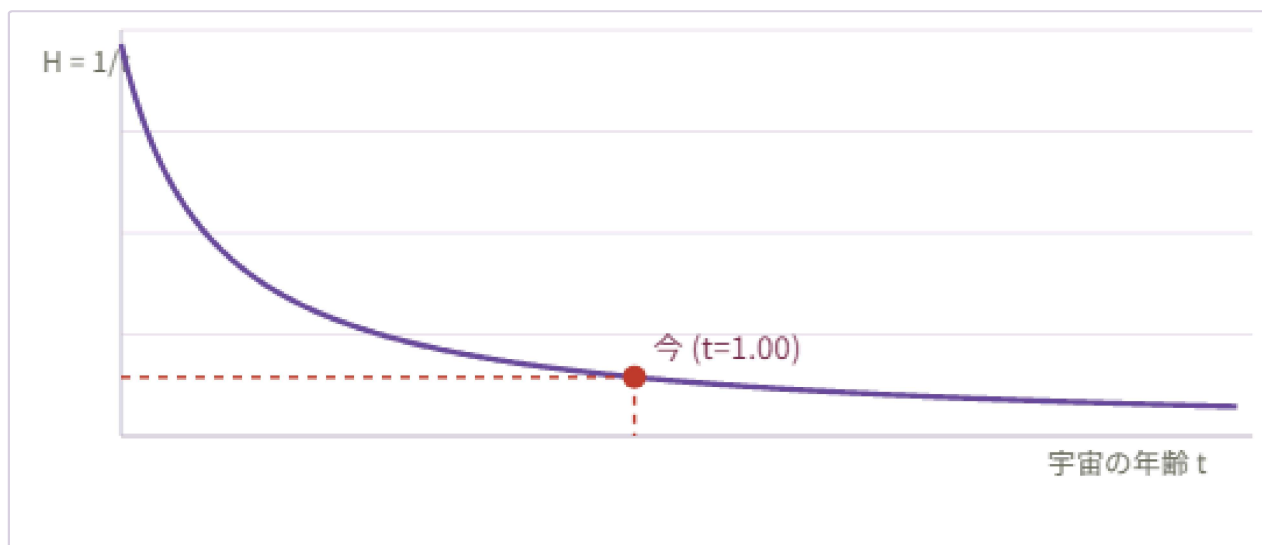
割合 H を作る

$$H = \frac{\dot{a}}{a} = \frac{k}{kt} = \frac{1}{t}$$

きれいに k が消えて、 $H = 1/t$ 。宇宙の年齢 t が大きくなるほど、 H は小さくなる —— 反比例です。宇宙が若いころは H が大きく(激しく膨らみ)、歳をとるとゆるやかになる。つまりハッブル「定数」は、まったく定数ではなく、時間とともに減っていく量なのです。

下の図で、実際に $H = 1/t$ が時間とともに減っていく様子を見てください。スライダーで「今が宇宙の何歳か」を動かすと、その時代のハッブル“定数”の値が読み取れます。

図：ハッブル“定数” $H = 1/t$ の時間変化。若い宇宙ほど大きく、歳をとるほど小さくなる



この時代のハッブル“定数” $H = 1/t = 1.00$ (t が大きいほど H は小さい = 定数じゃない)

03

じゃあ、なぜ「定数」と呼ぶのか

理由は、名前がついた経緯にあります。ハッブル定数は「いま観測すると、どの銀河も、遠いほど速く遠ざかる。その比例の定数」として登場しました。空を見渡した“ある一瞬”では、遠さと後退速度がきれいに比例していて、その比例定数が H_0 。空間についての定数(どの方向を見ても同じ)ではあるが、時間についての定数ではない —— ここがまぎらわしい。

「定数」の正しい意味

ハッブル定数は「その瞬間には、空間のどこでも同じ値」という意味の定数。「時間がたっても変わらない」という意味の定数ではない。だから今の値には H_0 と、わざわざ“今”の添え字がついています。

だから正確には「ハッブルパラメータ $H(t)$ 」と呼ぶのが正しく、専門家はそう呼び分けます。「定数」は、歴史的な呼び名の名残なのです。名前にだまされず、定義($\dot{a}/a$)に立ち返れば、 $H = 1/t$ で減っていくことは微分ひとつで分かる —— これが今回の小話でした。

種明かしの声（第1回とつながる）

第1回で「光速の減少する割合 = ハッブル定数 H 」と言いました。今回の $H = 1/t$ は、まさに第1回で光速の減少率として出した $1/t$ と同じもの。 $c \cdot t = \text{一定}$ を微分すると $\dot{c}/c = -1/t$ 、その大きさが $H = 1/t$ 。光が遅くなる割合と、宇宙が膨らむ割合は、同じ一つの数だったのです。名前が「定数」でも中身は動く、という今回の話は、そのまま第1回の裏返しになっています。

正直な線（軽く一枚）

$H = 1/t$ ちょうどになるのは、まっすぐ膨張する宇宙(第1回のモデル)での話です。実際の宇宙は膨張のしかたが少し複雑なので、 H と $1/t$ はぴったり等しくはなく、近い値($H_0 t_0$ はおよそ1)になります。それでも「ハッブル定数は時間とともに変わる」という結論は、どの標準的なモデルでも同じ —— 名前が“定数”でも、中身は動きます。

まとめ

名前より、定義を信じる

ハッブル定数 $H = \dot{a}/a$ を、まっすぐ膨張する宇宙で計算すると $H = 1/t$ 。宇宙の年齢に反比例して、時間とともに減っていく —— まったく“定数”ではありませんでした。「定数」とは「その瞬間、空間のどこでも同じ」という意味で、「時間で変わらない」という意味ではなかった。

物理では、名前が実態とずれていることがときどきあります。そういうとき頼りになるのは、名前ではなく定義の式。 $H = \dot{a}/a$ に立ち返れば、微分ひとつで真実が見える。名前にだまされず、定義を信じる —— 短い寄り道でしたが、これはずっと役に立つ習慣です。

この文書は「わかる宇宙論」シリーズ番外編、物理好きの高校生向けの短いコラムです。 $H = \dot{a}/a$ の定義、および線形膨張 $a \propto t$ での $H = 1/t$ は正しい関係です。実際の宇宙(Λ CDM)では $H(t)$ の時間依存はより複雑で、 $H_0 t_0 \approx 1$ となります。「ハッブル定数」は歴史的呼称で、時間変化する量としては「ハッブルパラメータ」と呼ぶのが正確です。——印刷する場合はブラウザの「印刷」から「PDF に保存」を選んでください。